

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Ze zadání vidíme, že celkem budou 3 řetězky (3 jordanovy buňky) o velikostech 5, 3, 2 vektory (řádky jordanových buněk). Využijeme Tvzení 9.96 a zakreslíme jádra a obrazy a jejich mocniny. Také využijeme toho, že všechny buňky mají vlastní číslo 0 a $g = f - 1 \cdot \text{id} = f - 0 \cdot \text{id} = f$



Vidíme, že pokud $j > 4$, tak $\dim \text{Im } f^j = 0$ a tedy i dimenze průniku je 0 (podle Tvzení 9.96 $\text{Im } f^j$ „odmaže“ i koncových vektorů z řetězků a nejdelší řetězek má délku právě 5 vektorů). Zároveň pokud $i \geq 5$, tak $\dim \text{Ker } f^i = 10$ ($\text{Ker } f^i$ „bere počítavých i vektorů“ z každého řetězku). Pokud $j = 4$, tak $\dim (\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = 1$ pro každé $i \in \mathbb{N}$ a báze prostoru je (b_1) . Stejným postupem z obrázků sestojíme dimenze průniku a báze jednotlivých průniků $\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j$. Obrázky jsme sestojili pouze pomocí Tvzení 9.89 (počet a délky řetězků) a Tvzení 9.96

		$(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j)$	
j	i	dim	báze
≥ 4	$\mathbb{N}$	0	$\emptyset$
4	$\mathbb{N}$	1	(b_1)
3	1	1	(b_1)
3	≥ 2	2	(b_1, b_2)
2	1	2	(b_1, b_6)
2	2	3	(b_1, b_2, b_6)
2	≥ 3	4	(b_1, b_2, b_3, b_6)
1	1	3	(b_1, b_6, b_5)
1	2	5	$(b_1, b_2, b_6, b_7, b_5)$
1	3	6	$(b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_5)$
1	≥ 4	7	$(b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_5)$